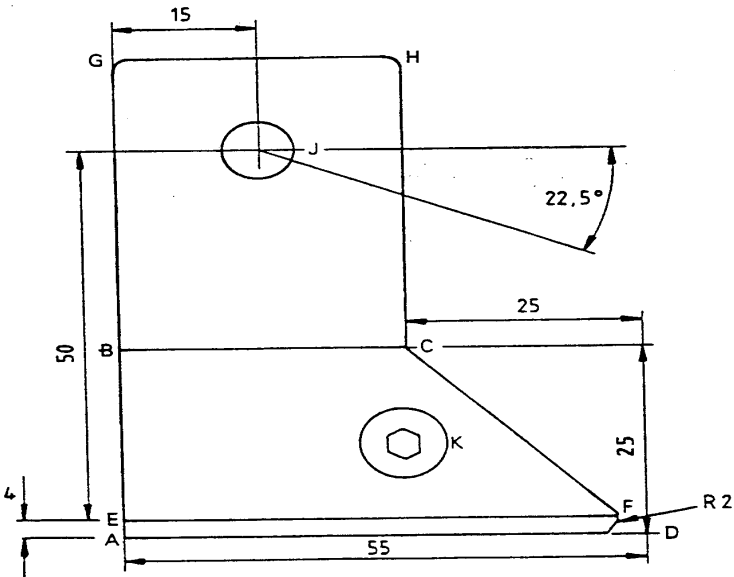
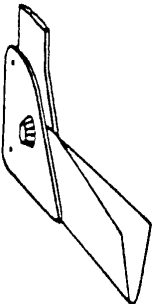
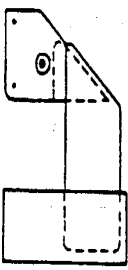


[별표 2의16]부가성능의 시험방법(제6조 관련)

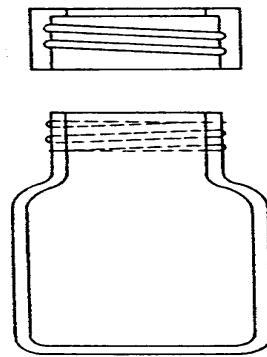
번호	구 분	내 용
1	안전화 미끄럼방지 시험	가. 미끄럼방지 시험을 위한 장치는 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시료를 고정하기 위한 제화용골 또는 인조발을 구비하여야 한다. 2) 시험장치는 수직력과 수평력이 동시에 작용할 수 있는 형태이어야 하고 수평력과 수직력을 동시에 측정할 수 있어야 한다. 3) 시험용 바닥은 0.8mm의 표본길이를 가진 미끄럼운동과 평행한 10개의 위치(각5회)에서 측정된 1.6-2.5μm의 평균 표면조도를 갖는 매끄러운 스테인레스 스틸(sus 304)판 또는 동일한 측정 방법으로 14μm~18μm의 평균 조도를 갖는 압축 세라믹 타일로 구성한다. 4) 기준 속도와 시간 내에서 시료와 바닥 사이에 움직임을 유발하는 운동기구로 구성한다. 나. 미끄럼방지 시험조건은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 시험환경은 온도(23$\pm$2) $^{\circ}$c, 상대습도(50$\pm$5)%RH로 한다. 2) 윤활액은 물(중류수)(0.2$\pm$0.1)Pa$\cdot$s의 점성을 갖는 글리세린수용액(글리세린 중량비 : 84%~91.4%, 20°C 기준) 또는 세제수용액(sodium lauryl sulphate, 0.5%)을 사용한다. 3) 시료는 경사진 접촉에서 전방으로 뒤꿈치가 미끄러지는 형태로 측정한다. 4) 시료는 제화용골에 맞아야 하며 제화용골의 내부접선은 움직이는 방향에 평행하게 정렬되어야 한다. 또한 시료는 뒤꿈치에서 발끝 방향으로 움직이며 뒤꿈치바닥과 바닥판 사이의 초기접촉 각은 7.0°이상이 되어야 한다. 5) 정지접촉시간은 50N의 초기 접촉력 으로부터 완전한 수직력과 미끄러지는 움직이 시작할 때 까지 최대 1.0s이어야 하며 미끄러지는 움직임은 완전한 수직력이 발생한 후 0.5초 이내에 시작한다. 6) 측정기간 동안 미끄러지는 속도는 0.2m/s 이상이어야 한다. 7) 평균 마찰력은 완전한 수직력과 미끄러지는 속도가 동시에 이루어지는 시간대에서 측정한다. 다. 시험절차는 다음 세목과 같이 한다. 1) 시험 전 시료 겉창을 에탄올 수용액으로 세척하고 주위공기로 건조시킨다. 2) 최소압력을 가한 상태로 강체블록 위에 장착된 연마지(400grit size)로 겉창을 연마 후 부스러기를 제거한다. 3) 에탄올 수용액으로 바닥을 세정, 건조하고 윤활제가 적어도 1mm의 연속된 층으로 구성되도록 도포한다. 4) 시료를 제화용골이나 인공발에 확실하게 설치하고 시험기에 부

		착한다. 5) 시료를 시험 표면위에 내려놓고 규정된 시험장치와 시험조건을 설정하여 5회 이상 마찰력을 측정, 평균마찰계수로 계산되어 미끄럼저항 척도로 사용된다.
2	수증기 투과(계수) 시험	가. 수증기투과시험을 위한 전처리 방법은 다음 각 세목과 같이 한다. 1) 수증기 투과성(계수시험 포함)시험방법은 굴곡시험이 완료된 시편을 가지고 시험한다. 2) 굴곡시험은 몸통으로부터 70mm × 45mm의 크기로 시편을 채취하는데 만일 채취하지 못할 경우 제출된 시료에서 채취한다. 3) 시편을 상부클램프(그림 1참조)에 은면이 안쪽으로 들어가도록 시편을 접어 그림 2와 같이 설치한다. 이 경우 상부클램프는 22.5°의 각도로 분당 (100±5)회 상하 운동하며, 20,000회 실시한다. 단위 :mm  [그림 1] 상부 클램프    가) 상부 클램프의 시편 나) 뒤로 접힌 시편 다) 상부와 하부클램프에 의해 고정된 시편

[그림 2] 굴곡전처리 시편 설치 모양

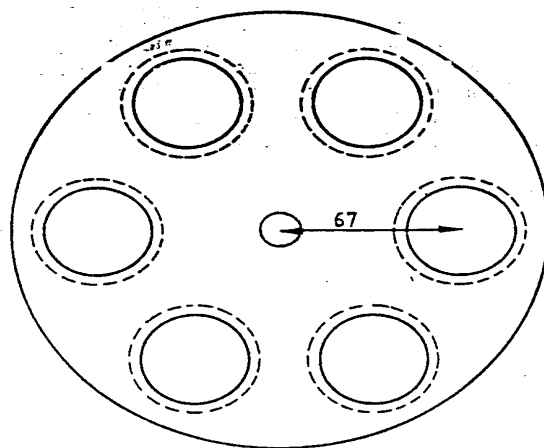
나. 수증기 투과 시험방법은 다음 각 세목과 같이 한다.

- 1) 굴곡전처리가 완료된 시편에서 지름 34mm의 둥근 시편을 굴곡에 의한 주름이 생긴 지점 중앙에서 채취한다.
- 2) 시험방법은 시험용기의 반을 건조제로 채우고 용기 개구부에 시편을 고정시킨 후 온도 (20 ± 2)℃, 습도 (65 ± 5)%RH에서 실시한다.
- 3) 용기입구의 지름은 약 30mm이고 회전식 마개로 용기 입구를 막을 수 있어야 하며(그림 3참조), 시험 전에는 용기내부를 완전히 건조시킨다.



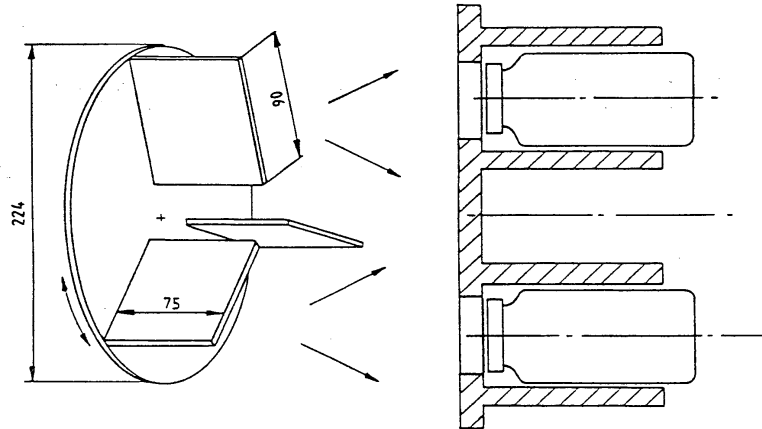
[그림 3] 수증기 투과도 시험용기

단위 :mm



[그림 4] 고정대

단위 :mm



(날개)

(고정대)

[그림 5] 수증기 투과도 및 수증기흡수도 시험장치 개략도

4) 시험장치는 고정대와 날개로 구성되며, 고정대는 그림 4과 같이 원반 형태이고 (75 ± 5) 회/min으로 회전 가능하여야 하며, 날개는 그림 5와 같이 원반에 상호 120° 인 세 개의 평면 날개가 설치되고 $(1,400 \pm 100)$ 회/min으로 회전 가능하여야 하며, 회전 시 용기 입구에서 각 날개의 끝 부분의 간격은 15mm이다.

5) 시험용기 안쪽에 넣는 건조제는 실리카겔을 사용하고 $(125 \pm 5)^\circ\text{C}$ 의 공기순환건조기에서 최소 16시간동안 건조·재생한 후 밀폐용기에서 상온으로 냉각한다. 결정 입자의 크기는 2mm 이상이어야 하며 실리카겔의 온도가 시편의 온도보다 높은 경우 사용하지 않는다.

6) 건조된 실리카겔을 첫 번째 용기에 반을 채워 시편을 설치하고 시험장치에 설치하여 16시간에서 24시간 정도 시험한 후 정지시키고 첫 번째 용기에서 시편을 제거한 후 즉시 두 번째 용기에 시편을 재설치 하여 용기 무게(w_1)를 측정하고 7시간에서 16시간 정도 경과한 이후에 정지시킨 후 용기 무게(w_2)를 다시 측정한다.

7) 결과의 계산은 다음 식에 따라 수증기 투과도를 계산한다.

$$M_1 = \frac{7,639 \cdot w}{d^2 \cdot h}$$

여기에서

M_1 : 수증기 투과성 ($\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$)

W : 증가($w_2 - w_1$)한 용기무게 (mg)

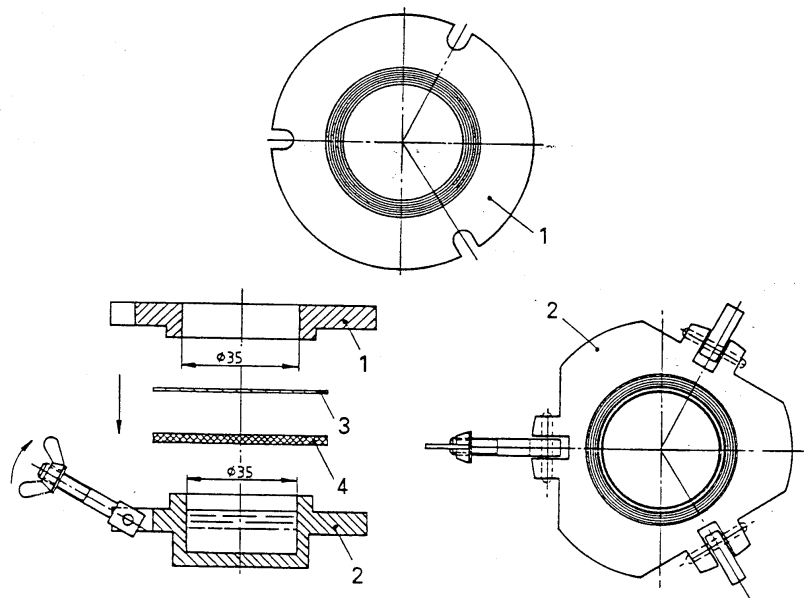
d : 용기 목부분의 평균지름 (cm)

h : 첫 번째와 두 번째 무게 측정 사이의 시간 (h)

다. 수증기 계수시험방법은 다음 세목과 같이 한다.

- 1) 시편을 내경4.3cm 크기로 절단한 후 체적이 100cm³이고, 내경 3.5cm인 금속용기(그림 6 참조)에 밀폐되도록 설치하고 8시간이 경과된 후 무게를 측정한다.
- 2) 시험은 온도(20±2)℃, 습도 (65±5)%RH에서 실시하고 시험 전 시편의 무게W₁을 측정하고 물 50ml를 시험용기에 채운다. 그리고 시편은 은면의 반대쪽이 아래를 향하도록 시험용기 위에 올려놓는다. 고무나 금속 원반 중 하나와 상부 링을 시편 위에 놓고 고정시킨다. 8시간 후 시편을 제거하고 즉시 무게W₂를 측정한다. 이때 시편이 시험기내의 물에 접촉하지 않도록 주의한다.

단위 :mm



1. 지그상부 2. 지그하부 3. 가스킷(seal) 4. 시편

[그림 6] 수증기 계수 시험장치

- 3) 결과의 계산은 다음 식에 따라 구한다.

$$A_v = \frac{W_2 - W_1}{a}$$

여기에서,

A_v : 수증기 흡수량(mg/cm²)

W₁ : 시험 전 시편의 무게(mg)

		W_2 : 시험 후 시편의 무게(mg) a : 시편의 수증기 흡수면적(cm^2) 따라서 수증기 계수(C_v)는 다음식과 같다. $C_v = 8M_1 + A_v$ 여기에서 C_v : 수증기 계수 (mg/cm^2) M_1 : 수증기 투과도 ($\text{mg}/\text{cm}^2 \cdot \text{h}$) A_v : 수증기 흡수도 (mg/cm^2)
3	6가크롬함량	가. 6가크롬함량시험의 측정원리는 다음과 같이 한다. 1) 수용성의 6가 크롬은 pH 7.5 ~ 8.0의 상태로 용해하여 추출하여야 하고 측정에 영향을 줄 우려가 있는 고체상태의 이물질은 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE) 거름종이(공극:0.45 μm)를 사용하여 여과한다. 2) 6가 크롬의 함유량을 측정하기 위해 1,5-디페닐카르바지드 1.0g 을 아세톤 100.0ml에 용해시키고 빙초산을 한 방울 떨어뜨려 1,5-디페닐카르바존의 크롬 복합체로 산화시킨 후 분광광도계를 사용하여 540.0nm의 파장에서 분자흡수 분광법으로 측정한다. 3) 인산수소이칼륨(dipotassium hydrogen phosphate) 22.8g 을 정량한 후 1,000ml 플라스크에 넣고 초순수 증류수로 용질을 완전히 용해시킨다. 이 용액은 교반기에 의해 희석되어야 하고, o-인산 용액(밀도:1.71)을 넣어 수용액의 상태가 pH(8.0 $\pm$ 0.1)의 범위에 있는지 pH-Meter로 확인한다. 4) 중크롬산칼륨(potassium dichromate)을 (102 $\pm$ 2) $^{\circ}\text{C}$ 에서 16시간 이상 건조하여 함량이 되면 2.82g 을 정량한 후, 초순수 증류수로 용해하여 부피 플라스크에 넣고, 1,000ml 표선까지 채운다. 다시 약분(Reduction)하기 위해 피펫으로 1.0ml를 취하고 1,000ml의 부피 플라스크에 넣어 초순수 증류수로 표선까지 채운 용액을 6가 크롬 표준용액으로 사용한다. 나. 6가크롬함량 시험장치는 다음과 같이 한다. 1). 분광광도계의 흡광도(absorbance)는 -2.0 ~ 6.0의 측정범위로 정밀도 $\pm$ 0.002 Abs(repeatability $\pm$ 0.001Abs) 이상의 측정기를 사용한다. 2) pH-Meter, 진공펌프, 폴리프로필렌 카트리지, 고체상 추출장치(SPE system), 교반장치(50~150r/min), 삼각플라스크, 부피플라스크, 피펫, 석영 셀 3) 이 시험에 사용하는 모든 시약은 특급시약을 사용하는 것을 원칙으로 한다. 다. 6가크롬함량 시험방법은 다음과 같이 한다. 1) 가축의 시료 채취는 전체를 대표하는 평균적인 함량이 되도록 원추사분법에 따라 입도가 일정하도록 채취한다.

		2) 분쇄한 가죽 (2 ± 0.001)g 을 정량하고 산소가 제거된 인산수소이칼륨 용액 100.0ml를 삼각플라스크에 모두 넣어 교반기로 180분 동안 교반한 용액의 pH가 7.5 ~ 8.0의 범위에 있어야 한다. 3) 용액내의 이물질은 거름종이(공극: $0.45\mu\text{m}$)를 사용하여 여과하고, 6가 크롬이 용해된 시험액을 전처리하기 위해 필요한 카트리지는 사용하기 전 메틸알콜과 초순수 증류수 5ml로 각각 세척되어야 하고, 마지막으로 측정하고자하는 용액 약 10ml로 세척한 카트리지를 사용한다. 4) 25 ml용 부피 플라스크에 카트리지를 연결하고 진공펌프를 작동시켜 시험액 10ml를 카트리지로 통과시킨다. 이때 카트리지에 잔류한 시험액은 인산수소이칼륨 용액으로 희석시켜 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운 용액을 S1으로 기록한다. 5) 인산수소이칼륨 용액으로 세척한 부피 플라스크에 S1 용액 10ml를 취하고 1,5-디페닐카르바존 용액 0.5ml, o-인산용액(밀도:1.71) 0.5ml를 취하여 인산수소이칼륨 용액에 혼합하여 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 6) 이 용액을 15분 동안 반응시킨 후, 석영 셀에 넣어 540nm에서의 흡광도(Abs)를 측정한 값이 바탕용액에 대한 흡광도(E1)이다. 7) S1 용액을 10ml 취해 25ml용 부피 플라스크에 넣고 1,5-디페닐카르바존 용액을 첨가하지 않은 상태로 위의 방법과 동일한 방법으로 처리한 후, 이 용액의 흡광도(Abs)를 측정했을 때의 값이 흡광도(E2)이다. 라. 6가 크롬함량시험의 표준물질 및 검량선 작성은 다음과 같이 한다. 1) 측정감도를 교정하기 위해 중크롬산칼륨으로 만든 6가 크롬 표준용액 25ml를 준비하고 최소 4종류의 농도로 약분(Reduction)하여 1,5-디페닐카르바존 용액 0.5ml, o-인산용액(밀도:1.71) 0.5ml를 4종류 모두 각각 취하여 인산수소이칼륨 용액을 혼합하여 25ml용 부피 플라스크의 표선까지 채운다. 이 용액을 15분 동안 반응시킨 후, 위와 같은 방법으로 6가 크롬에 대한 흡광도를 측정한다. 2) 시료의 다양한 영향력을 최소화하기 위해 매트릭스 효과를 이용하는 것이 바람직하다. 다목 2)에서 얻은 용액 10ml와 6가 크롬 용액($\pm 25\%$)의 2배가 되는 농도의 6가 크롬용액에 혼합한다. 고정용액은 최대 11 ml이고 이 용액은 다목 3)부터 7)까지의 방법으로 전처리하여 동일한 방법으로 측정하였을 때 흡광도가 검량선 범위에 존재하여야 하고 회수율은 100분의80이상이어야 한다. 만약, 검량선을 벗어났을 경우, 다목 3)의 용액을 분취하여 재시험 한다.
--	--	--

	3) 회수물질(recovery material)에 대한 측정은 가죽에 포함된 6가 크롬의 함유량과 같은 농도의 6가 크롬 표준용액을 100.0 ml용 부피 플라스크에 인산수소이칼륨 용액으로 표선까지 채운다. 이 용액은 가죽의 시험방법과 동일하게 전처리하여 동일한 방법으로 측정된 결과를 비교하여 측정한 값이 흡광도(E3)이다. 가죽에서 용해·추출한 6가 크롬이 검출되지 않으면 용액의 농도는 6.0 $\mu\text{g}/100\text{ml}$ 이므로 이때의 회수율은 100분의90 이상이어야 한다. 만약, 회수율이 100분의90 미만으로 측정되면 회수물질을 대체하여 재시험 한다. 마. 회수율(RR) 및 6가 크롬함유량(W_{CrVI})의 계산은 다음과 같이 한다. 1) 회수율(recovery rate)의 계산 $RR = [(E_3 - E_1) \cdot 100] / M_2 \cdot F$ 여기에서 RR : 회수율(%) M_2 : 첨가된 6가 크롬($\mu\text{g}/\text{ml}$) F : 검량선의 기울기($\text{ml}/\mu\text{g}$) E_3 : 6가 크롬 첨가 후의 흡광도(Abs) E_1 : 6가 크롬 첨가 전의 흡광도(Abs) 2) 6가 크롬함유량의 계산 $W_{CrVI} = \frac{(E_1 - E_2) \cdot V_0 \cdot V_1 \cdot V_2}{A_1 \cdot m \cdot F \cdot A_2}$ 여기에서 W_{CrVI} : 가죽에 포함된 6가 크롬(mg/kg) E_1 : DPC를 포함한 시험 용액의 흡광도(Abs) E_2 : DPC를 포함하지 않은 시험 용액의 흡광도(Abs) F : 검량선의 기울기(y/x)($\text{ml}/\mu\text{g}$) A_1 : 가죽에서 채취한 분취액(ml) m : 가죽의 질량(g) V_0 : 용출액 부피(ml) V_1 : 분취액 A_1으로 만든 부피(ml) A_2 : 용액 S_1에서 채취한 분취액(ml) V_2 : 분취액 S_1으로 만든 부피(ml)
--	--